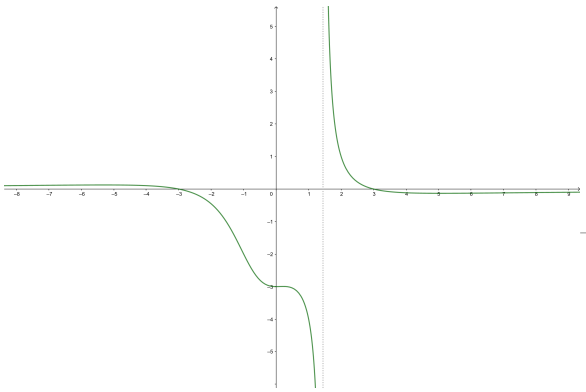
Homeworks 02 - La soluzione[1]

Classe unica - Maturità - 31.10.2018

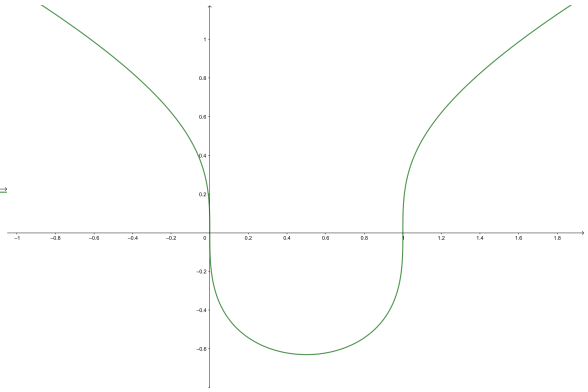
Determina se le seguenti funzioni hanno qualche intersezione con gli assi:

1. $y = \sqrt[3]{x^2 - x}$
2. $y = \dfrac{x^2 - 9}{3 - x^3}$

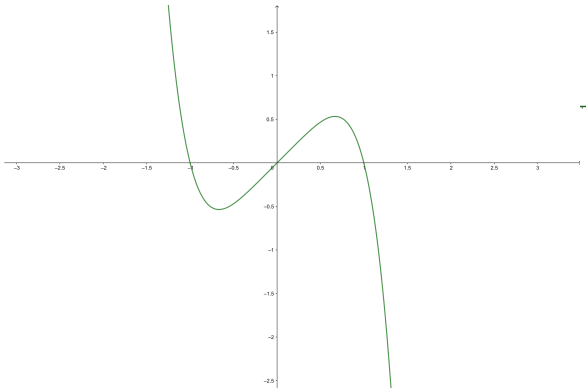
Determina il dominio e le intersezioni con gli assi delle seguenti funzioni rappresentate su piano cartesiano:



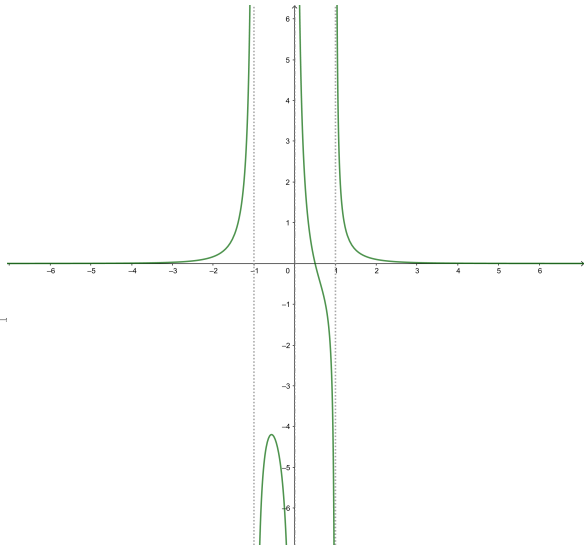
(a)



(b)



(c)



(d)

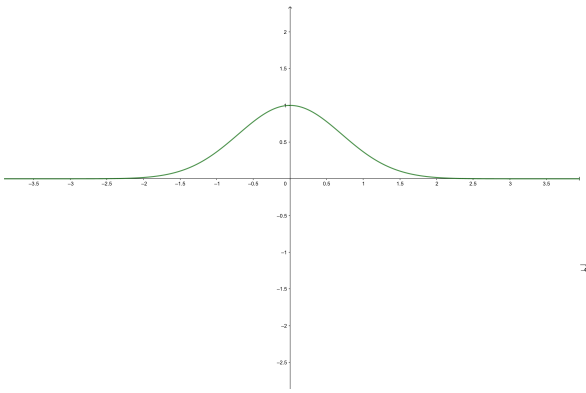
Figure 1: Grafici delle funzioni

[1] DEFINITIVA!!!

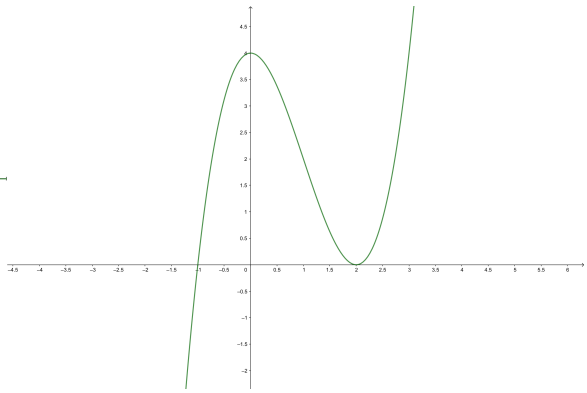
Delle funzioni precedenti, quali sono delle forma:

- razionale intera
- razionale fratta
- esponenziale
- irrazionale

Dolcetto o scherzetto? Quale tra i seguenti grafici è la rappresentazione della funzione $y = e^{-x^2}$?



(a)



(b)

Figure 2: Grafici delle funzioni

Mostruosissime Soluzioni

Basta, al solito, verificare $y = f(0)$ e $f(x) = 0$.

1. Per $x = 0$ abbiamo che $y = 0$, dunque passa sicuramente per l'origine degli assi. Vediamo se è l'unica intersezione oppure se ne ha altre con l'asse x:

$$\sqrt[3]{x^2 - x} = 0 \Rightarrow x(x-1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \boxed{x_1 = 0} \\ \boxed{x_2 = 1} \end{cases}$$

2. Per $x = 0$, $y = -3$. Mentre con l'asse x:

$$\frac{x^2 - 9}{3 - x^3} = 0 \Rightarrow x^2 - 9 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \boxed{x_1 = -3} \\ \boxed{x_2 = 3} \end{cases}$$

Osservando attentamente i grafici, possiamo dedurre le informazioni che cerchiamo:

(a) il dominio $\mathbb{D} = \mathbb{R} \backslash \{x_{☺}\}$, le intersezioni invece sono:

$$\begin{cases} (0; -3) & \text{con asse } y \\ (\pm 3; 0) & \text{con asse } x \end{cases}$$

Si...sono proprio le stesse dell'esercizio precedente...in effetti, questo è proprio il grafico di quella funzione!!! Allora possiamo anche capire chi è la x *zucca* che abbiamo dovuto togliere da $\mathbb{R}$ per il dominio:

$$3 - x^3 \neq 0 \Rightarrow x_{☺} \neq \sqrt[3]{3} \sim 1,44...$$

Che effettivamente ritroviamo come valore nel grafico.

(b) Il dominio è tutto $\mathbb{R}$, mentre le intersezioni sono l'origine degli assi per tutte e due gli assi più il punto $(1; 0)$ con l'asse delle x...ehm...si....anche questa è la funzione dell'esercizio precedente...:$y = \sqrt[3]{x^2 - x}$!

(c) il dominio è tutto $\mathbb{R}$, i punti di intersezione (con asse x) sono per $x = 0; \pm 1$. L'origine è ovviamente anche intersezione con asse y. La funzione rappresentata è $y = x^5 - x$.

(d) Il dominio è $\mathbb{D} = \mathbb{R} \backslash \{0, \pm 1\}$. Le intersezioni con gli assi sono invece solo con l'asse x in $x = 1/2$. Questo è il grafico della funzione $y = \dfrac{2x - 1}{x^5 - x}$.

Da notare che il denominatore è la stessa funzione del punto precedente. Difatti quelli che erano i punti di intersezione con l'asse delle x, ossia ponendo la funzione uguale a 0, ora sono i punti da eliminare dal dominio. Difatti, per determinare il dominio, conoscendo la forma analitica della funzione, avremmo:

$$x^5 - x \neq 0 \Rightarrow x(x^4 - 1) \neq 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 \neq 0 \\ x_2 = x_3 \neq -1 \\ x_4 = x_5 \neq 1 \end{cases}$$

Possiamo dire, avendo visto quali sono le forme analitiche delle funzioni rappresentate nei grafici, che sono:

- razionale intera la (c)
- razionale fratta la (a) e la (d)
- irrazionale la (b)
- nessuna esponenziale

💀 La funzione $y = e^{-x^2}$ è quella del grafico (a). È una funzione molto particolare qui in una versione semplificata. Si tratta della *Funzione Gaussiana*, di importanza immensa in tutte le scienze. Deve il suo nome a Carl Friedrich Gauss (✱ Braunschweig, 30 aprile 1777 – † Gottinga, 23 febbraio 1855), genio matematico cui si devono innumerevoli contributi alla scienza. Per approfondire potete andare a sbirciare le pagine Wikipedia:

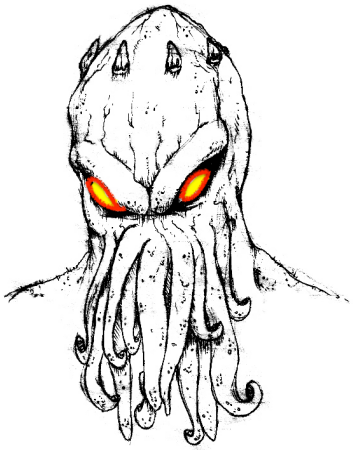
Funzione Gaussiana

Carl Friedrich Gauss

Come facevamo a capirlo? Beh, al momento avete a disposizione nel vostro arsenale matematico solo il dominio e le intersezioni con gli assi, ma vi sono sufficienti. Anzitutto la funzione $y = e^{-x^2}$, essendo esponenziale con argomento una funzione quadratica, è definita su tutto $\mathbb{R}$. Questo ci dice poco, perché tutte e due i grafici rappresentano funzioni definite su tutto $\mathbb{R}$. Per quanto riguarda invece le intersezioni con gli assi:

$$\begin{array}{ll} y = e^0 = 1 & \text{intersezione con l'asse } y \\ e^{-x^2} = 0 & \text{mai!! } \Rightarrow \text{ nessuna intersezione con l'asse } x \end{array}$$

Dunque non puó essere la (b) visto che interseca l'asse x in ben due punti!

Per quei poveri sciagurati che non sanno cosa o chi è Cthulhu

Andatevi a vergognare prima di tutto, poi risolvete 10 pagine di esercizi di matematica delle medie a caso, ed infine leggetevi H.P.Lovecraft! E se pensate di evitare il compito di Matematica...ricordate...Cthulhu vi osserva...